



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

GESTOR COMUNITARIO DE EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS



SISTEMA DE GESTIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
PARA COMUNIDADES



AUTORES

- jose luis melo velandia
- garavito hormaza johan camilo



PROGRAMA ACADÉMICO

Ingeniería de Sistemas



ASIGNATURA

Programación Orientada a Objetos



DOCENTE

Fernando Martínez Rodríguez



FECHA

5 de julio de 2026

MANUAL DEL PROGRAMADOR

GESTOR COMUNITARIO DE EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS

1. Descripción General

El sistema fue desarrollado utilizando Java y los principios de Programación Orientada a Objetos. Su propósito es administrar incidentes, brigadistas, suministros y reportes dentro de una comunidad.

2. Arquitectura

La aplicación está organizada en tres capas principales:

- GUI: Interfaz gráfica del usuario.
- Kernel: Lógica del negocio.
- PersistenceLayer: Manejo de persistencia y almacenamiento.

3. Clases Principales

Usuario

Clase base que almacena información común de los usuarios del sistema.

Atributos:

- identificacion
- nombre
- correo
- telefono

Residente

Hereda de Usuario y permite reportar incidentes.

Brigadista

Hereda de Usuario y permite atender emergencias y registrar intervenciones.

Coordinador

Hereda de Usuario y administra recursos, brigadistas y reportes.

Incidente

Representa una emergencia registrada por un residente.

Bitácora

Permite almacenar las acciones realizadas durante una intervención.

Asignación

Relaciona brigadistas con incidentes específicos.

Suministro

Gestiona los recursos disponibles para la atención de emergencias.

MovimientoInventario

Registra entradas y salidas de suministros.

Reporte

Genera estadísticas y consultas sobre incidentes.

4. Conceptos de Programación Orientada a Objetos

Encapsulamiento

Los atributos son privados y se accede a ellos mediante métodos getters y setters.

Herencia

Usuario es la clase padre de:

- Residente
- Brigadista
- Coordinador

Polimorfismo

Permite tratar diferentes tipos de usuarios utilizando referencias de la clase Usuario.

Abstracción

Las clases representan entidades reales del sistema como usuarios, incidentes y suministros.

5. Manejo de Errores

Se utilizan excepciones personalizadas para validar información y evitar operaciones inválidas.

6. Persistencia

La aplicación utiliza archivos para almacenar y recuperar información del sistema.

7. GitHub

El código fuente, la documentación y el archivo ejecutable se almacenan en un repositorio GitHub para facilitar el control de versiones y el trabajo colaborativo.